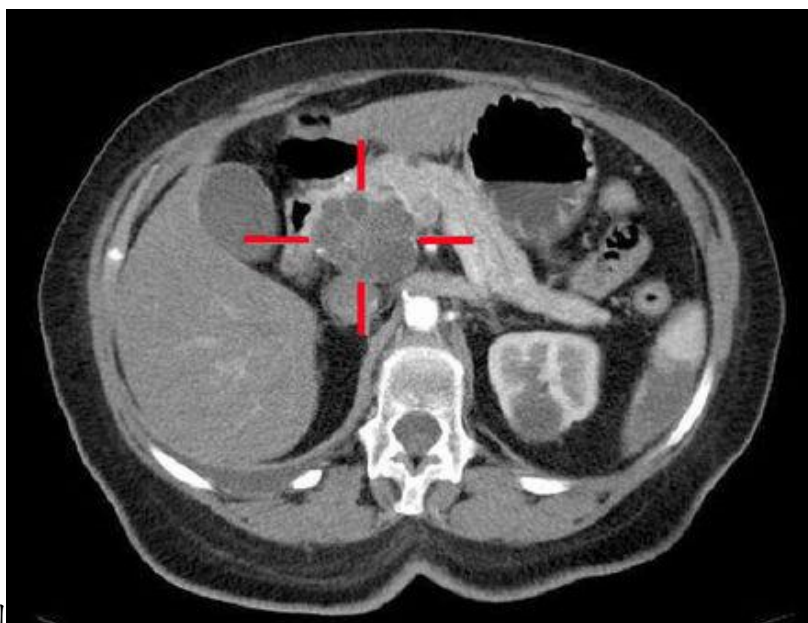


1. 在淹水因缺氧而產生過量亞鐵離子的稻田中，水稻依靠兩大保護機制生存：一、根內形成如通風管道般的「通氣組織」幫助輸送地上部的氧氣到根部；二、氧氣將亞鐵離子氧化為成不溶的三價鐵，在根表沈澱形成紅棕色的「鐵斑」，降低過高濃度亞鐵離子對根部所造成的毒性。「鐵斑」除了可抵抗過量鐵及其他有毒金屬，也有集中營養素利於植物吸收的重要功能。「通氣組織」與「鐵斑」長期被視為有因果關係、密不可分，但實際上缺乏直接研究實證。為釐清鐵斑的形成機制，中研院農業生物科技研究中心葉國楨特聘研究員領導的團隊，利用中興大學農藝學系王強生教授所收集的化學突變水稻進行遺傳篩選，釐清通氣組織與鐵斑間的關係。研究突破則來自團隊中 TIGP 國際研究生 Jeevan Kumar Shrestha 的參與，他整理相關突變株後發現，除了同時缺乏通氣組織與鐵斑的突變株外，也有數株保有通氣組織但缺乏鐵斑的突變株，顯示通氣組織帶來氧氣並非鐵斑形成的決定要素。進一步基因定位顯示，同時缺乏鐵斑與通氣組織植物的突變基因是負責胡蘿蔔素生合成的 OsPSY2 基因。這個基因的功能會影響 strigolactones(SLs)與離層酸(abscisic acid,ABA)這兩種植物激素的生成。經過跨國研究團隊合作研究分析發現，突變株的 SLs 與 ABA 含量皆大幅下降。單補充 SLs 可以恢復通氣組織的構造，但無法恢復鐵斑；補充 ABA 則可以恢復鐵斑，但對通氣組織構造毫無效果，顯示這兩種特徵可以獨立存在，此研究首次以實證推翻長期的錯誤認知，揭示鐵斑與通氣組織分別由兩條獨立的訊號傳遞途徑調控，為發育生物學提供一個全新的根系發育調控機制，並為研發與培育耐淹水與耐高鐵逆境的稻作開啟新方向。根據本文，請以箭頭符號寫出通氣組織、鐵斑、OsPSY2 基因、SLs、ABA彼此之間的前後因果關係(例如：通氣組織→鐵斑→OsPSY2 基因→SLs→ABA)？(答案全對才給分) (4 分)
2. 常見的蜜蜂與胡蜂都是膜翅目昆蟲的一分子，一般而言，蜜蜂是植食性昆蟲，而胡蜂則是肉食性昆蟲。牠們和植物之間的關係是互利共生，也是共同演化：植食性昆蟲採食花蜜、花粉，協助傳粉；肉食性昆蟲在獲得食物的同時，幫忙移除植物的捕食者。不過一般人所說的蜜蜂其實是蜜蜂總科中的一部分，其中還包括了狩獵蜂（肉食性），而所謂的胡蜂，其實也僅是胡蜂總科之中的胡蜂科，胡蜂科中則包含了一種特殊的花粉胡蜂（植食性）。科學家透過形態學和分子生物學的證據，得知以被子植物為食的植食性昆蟲，比以裸子植物為食的植食性昆蟲姐妹分類群，有較高的物種多樣性，進一步推論昆蟲多樣性的增加可能與白堊紀被子植物的種類大量增加有關。而蜜蜂這一群生物就為這個看法提供了正向的支持，不過牠們卻是常常被忽略的一群，因為牠們有別於其他的植食性昆蟲，不是以植物的維管束內外為食物來源，而是消耗植物的花粉，並直接經由蜜蜂的活動使植物受益。這使科學家推測蜜蜂可能在白堊紀早期出現，並與早期的被子植物一起多樣化。近期的研究顯示，蜜蜂大約包含 20000 種生物，與蜜蜂一同來自植食性演化分支的種類可能有 3 倍到 18 倍的物種數量。但是與蜜蜂一樣是植食性的花粉胡蜂，則來自於肉食性的演化分支，牠們所演化出來的物種大約只有 300 種。根據本文，請問，植食性的蜜蜂、以裸子植物為食的植食性昆蟲、肉食性的狩獵蜂、肉食性的胡蜂，以上何者與植食性的花粉胡蜂親緣關係最親近？(2 分)
3. 目前國內供應接種之 COVID-19 疫苗，依據其製造原理分別有 mRNA 疫苗、腺病毒載體疫苗及蛋白質次單元疫苗。其中 mRNA 疫苗為 Moderna COVID-19 疫苗，腺病毒載體疫苗則有 AstraZeneca COVID-19 疫苗、蛋白質次單元疫苗為高端新冠肺炎疫苗。mRNA 疫苗含有一段可轉譯成 SARS-CoV-2 棘蛋白（病毒結構蛋白之一，為目前 SARS-CoV-2 疫苗選定之疫苗抗原）的 mRNA，接種後在人體細胞質內製造棘蛋白此疫苗抗原並釋出細胞外，進而刺激免疫系統產生對抗 SARS-CoV-2 棘蛋白的細胞免疫力與體液免疫力。病毒載體疫苗則是利用攜帶有 SARS-CoV-2 棘蛋白的 DNA 核酸序列之腺病毒，接種後在人體細胞內製造 SARS-CoV-2 棘蛋白此疫苗抗原並自人體細胞釋出，誘發人體免疫系統產生保護力對抗病毒入侵。蛋白質次單元疫苗是以基因重組技術所製成之 SARS-CoV-2 棘蛋白作為疫苗抗原，接種後引起免疫反應，並藉由佐劑加強免疫反應，產生人體之免疫保護力。請問在以上三種疫苗(Moderna COVID-19 疫苗，AstraZeneca COVID-19 疫苗、高端新冠肺炎疫苗)中，何者含有 SARS-CoV-2 棘蛋白抗原成分？(答案全對才給分) (2 分)

4. 貓咪的染色體共有 19 對，公貓性染色體為 XY，母貓性染色體為 XX。貓咪毛色至少由白色、橘色、黑色等三對基因控制，白色毛髮的基因位在體染色體上，而橘色、黑色的基因在 X 染色體上，其中橘色是顯性、黑色是隱性。請問在一般正常情況下，白貓、橘貓、黑貓、玳瑁貓(黑色加橘色)、三花貓(白黑橘)，以上何者通常(99%以上)是單一性別？(需寫出性別，例如：白貓—母，答案全對才給分)(2 分)
5. 諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，它的傳染力及散播力非常快速廣泛，而且病毒顆粒非常少量即可致病，諾羅病毒的感染經常在每年的 11 月至 3 月間達到高峰。人類諾羅病毒為正股單股 RNA 病毒，病毒外層由蛋白質構成的衣殼，呈現出清晰的二十面體對稱結構，沒有外套膜，衣殼表面有突起的結構，這些結構對於病毒附著在宿主細胞上至關重要。請問高溫烹煮、75%酒精、5000ppm 漂白水、抗生素，以上何者能有效殺滅諾羅病毒？(答案全對才給分)(2 分)
6. 農業委員會家畜衛生試驗所檢測出東亞家蝠具有「麗沙病毒」，人類若不幸遭蝙蝠抓咬傷，對於疑似麗沙病毒之暴露後預防接種，可使用狂犬病免疫球蛋白浸潤傷口，並施打狂犬病疫苗。為何人體感染麗沙病毒可使用狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗處理，因為麗沙病毒屬內共有 16 種麗沙病毒，麗沙病毒屬內最廣為人知的便是狂犬病病毒，國內的「蝙蝠」被檢出的病毒屬於麗沙病毒第二型陽性，其基因型與狂犬病病毒同屬第一類基因親緣群。請問以狂犬病免疫球蛋白浸潤人體傷口、施打狂犬病疫苗分別屬於何種免疫方式(主動免疫或被動免疫)？(答案全對才給分)(4 分)
7. 科學家雖然早已懷疑藍光 LED 可能影響睡眠，但直到數年前才開始累積足夠證據。科學家在 1970 年代已發現，腦中稱為「甲」的腦區協助調控我們的睡眠週期、警覺度、體溫以及日變節律。研究指出，「甲」會在晚上促進腦內的「乙」分泌「丙」激素，當太陽開始西下，藍光減少就會造成「丙」激素激增，令人想睡覺。因此，當人們受到大量藍光照射時（例如滑手機），感光細胞就會讓「甲」告訴「乙」停止製造「丙」激素，以維持清醒。請問甲、乙、丙分別為？(6 分)
8. 二尖瓣脫垂是很常見的心臟瓣膜疾病，其盛行率在年輕人大約是 4~10%，女性多於男性。有的二尖瓣脫垂病人可以觀察到有家族遺傳的傾向。在二尖瓣脫垂的病人，其二尖瓣的瓣膜會變得較為肥厚以及鬆弛，以致於當心臟在運作時，部分的二尖瓣膜會突出到不正常位置，而形成二尖瓣脫垂。較嚴重者瓣膜無法緊閉，使得部分血液會產生逆流，稱為二尖瓣閉鎖不全。請問「二尖瓣脫垂」，是指人體心臟的二尖瓣在心搏週期的哪個階段(心房收縮、心室收縮、心室舒張)，由正常的位置脫垂至心臟的哪個腔室(左心房、左心室、右心房、右心室)？(答案全對才給分)(4 分)
9. 下圖為人體腹部斷層掃描圖(請注意人體左右側方向)，請問十字紅線區域內是人體的何種器官？(2 分)



人體右側

人體左側

10. 荔枝椿象寄主植物主要為無患子科的龍眼、荔枝、臺灣欒樹及無患子等，其成蟲及若蟲以刺吸方式直接危害嫩芽、嫩梢、花穗及幼果等部位，導致落花、落果、嫩枝與幼果枯萎及果皮黑化等徵狀，嚴重影響果實產量，甚至造成植株死亡。荔枝椿象防治方法可分為物理、化學及生物防治等方法，在生物防治技術中主要以釋放其寄生性天敵——寄生蜂，以期有效降低荔枝椿象危害。請問台灣目前主要使用何種本土性寄生蜂進行荔枝椿象的生物防治？此寄生蜂是將卵寄生於荔枝椿象的卵、幼蟲、蛹、成蟲何者內？(4 分)
11. 減數分裂的聯會過程中，同源染色體間可能發生互換，造成染色體上的基因重新組合，兩基因距離愈遠，發生互換的機會愈大，故互換率愈高。若基因 A 與 B 連鎖(基因 a 與 b 連鎖)，且兩基因間的互換率為 20%，請問基因型 AaBb 的個體試交後所產生的子代中，理論上 AaBb：Aabb：aaBb：aabb 的比例為何？(2 分)
12. 已知亨丁頓舞蹈症是一對等位基因控制的體染色體顯性遺傳疾病，根據哈溫定律推算，若一族群中同型合子的病患占全族群的 4%，請問理論上正常個體佔族群的比例為何？(2 分)
13. 新生兒篩檢是「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」的簡稱，其目的是在嬰兒出生後，早期進行檢測，早期發現患有先天性代謝異常疾病的孩子，給予妥善的治療，減少疾病造成身體或智能上的損害。以下為四種新生兒先天性代謝異常疾病的描述。

疾病 A：典型的症狀為患童可能有持續的黃疸、表情痴呆、哭聲沙啞、皮膚毛髮乾燥、腹脹、便秘、呼吸及餵食困難、生長發育遲緩。如果未能及時治療持續超過三個月後，會有發展及智能障礙。

疾病 B：典型臨床症狀有較淡黃色毛髮、皮膚蒼白乾燥、容易感染、生長遲緩、且有智能障礙的後遺症。但若能及早發現於出生三個月內給予特殊飲食，則大部份病童都可以有正常的智能發展。

疾病 C：出生時無症狀，餵奶數天後發生嚴重吐奶成昏睡狀，之後會有肝脾腫大、黃疸，嚴重者會因血液感染而死亡。如果及早發現，停用牛奶、母乳，禁用乳製品食物，改用豆奶則可防止。

疾病 D：新生兒時期會造成黃疸，嚴重時會形成核黃疸，引起腦性麻痺症狀，進而使新生兒死亡，這種疾病預防重於治療，不管嬰兒或成人都不能接觸奈丸、紫藥水或服用黃蓮、八寶散等，以免導致溶血性貧血。

以上四種疾病，請與蠶豆症、苯酮尿症、半乳糖血症、先天性甲狀腺低能症，進行配對。(例如：疾病 A—蠶豆症)(答案全對才給分)(4 分)

-----B 卷試題結束-----